2023 年春季学期数理方程期末试题参考答案

2023 年 6 月 24 日

注： 宋体字为参考答案，楷体字为补充说明和评论，红色字体为评分标准.

题 1. (8 分) 以勒让德多项式为基，在区间 $[-1,1]$ 上将 $f(x)=x^3+1$ 展开为广义傅里叶级数.

解答. 提供两种解法.

解法 1: 由勒让德多项式的性质知, k 次多项式按勒让德多项式展开, 后者的阶数最高为 k. 据公式,

$$P_0(x)=1,\quad P_1(x)=x,\quad P_2(x)=\frac{1}{2}\left(3x^2-1\right),\quad P_3(x)=\frac{1}{2}\left(5x^3-3x\right). \tag{1}$$

设

$$x^3+1=c_0P_0(x)+c_1P_1(x)+c_2P_2(x)+c_3P_3(x), \tag{2}$$

对比系数得

$$\begin{aligned} c_0-\frac{1}{2}c_2&=1,\\ c_1-\frac{3}{2}c_3&=0,\\ \frac{3}{2}c_2&=0,\\ \frac{5}{2}c_3&=1. \end{aligned} \tag{3}$$

解得

$$c_0=1,\quad c_1=\frac{3}{5},\quad c_2=0,\quad c_3=\frac{2}{5}, \tag{4}$$

故

$$x^3+1=P_0(x)+\frac{3}{5}P_1(x)+\frac{2}{5}P_3(x). \tag{5}$$

以此法解, 系数对一个得 2 分, 对两个得 5 分, 全对得 8 分.

解法 2: 设

$$x^3+1=\sum_{l=0}^{\infty}c_lP_l(x), \tag{6}$$

则

$$c_l=\frac{1}{\|P_l\|^2}\int_{-1}^{1}\left(x^3+1\right)P_l(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2l+1}{2}\int_{-1}^{1}\left(x^3+1\right)P_l(x)\,\mathrm{d}x. \tag{7}$$

系数表达式正确得 5 分. 据附录的积分公式得

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2} \times 2^1 \times \frac{0! \times 0!}{0! \times 1!} = 1, \\ c_1 &= \frac{3}{2} \times 2^2 \times \frac{3! \times 2!}{1! \times 5!} = \frac{3}{5}, \\ c_3 &= \frac{7}{2} \times 2^4 \times \frac{3! \times 3!}{0! \times 7!} = \frac{2}{5}, \end{aligned} \tag{8}$$

其余系数为 0. 故

$$x^3 + 1 = P_0(x) + \frac{3}{5}P_1(x) + \frac{2}{5}P_3(x). \tag{9}$$

每个系数 1 分. □

题 2. (12 分) 对于 $y > 0$ 和 $y < 0$, 分别寻找合适的变量代换，将 Tricomi 方程化为标准形式:

$$y\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

解答. 判别式 $\Delta = -y$，因此需要分情况讨论. $y > 0$ 和 $y < 0$ 两种情况各 6 分.

特征方程为: $y(dy)^2 + (dx)^2 = 0$.

当 $y < 0$ 时，方程为双曲型。特征方程可以解得:

$$\begin{aligned} &(dx + \sqrt{-y}dy)(dx - \sqrt{-y}dy) = 0, \\ &x \pm \frac{2}{3}(-y)^{\frac{3}{2}} = c. \end{aligned} \tag{10}$$

因此可做变量代换:

$$\begin{cases} \xi = x - \dfrac{2}{3}(-y)^{\frac{3}{2}} \\ \eta = x + \dfrac{2}{3}(-y)^{\frac{3}{2}} \end{cases} \tag{11}$$

计算可得在这组变量下方程的标准型为:

$$u_{\xi\eta} + \frac{1}{6(\xi - \eta)}(u_\eta - u_\xi) = 0. \tag{12}$$

或者可以选取变量:

$$\begin{cases} \rho = \xi + \eta = 2x \\ \sigma = \eta - \xi = \eta - \xi = \dfrac{4}{3}(-y)^{\frac{3}{2}} \end{cases} \tag{13}$$

计算可得方程的标准型为:

$$u_{\rho\rho} - u_{\sigma\sigma} - \frac{1}{3\sigma}u_\sigma = 0. \tag{14}$$

得到正确的变量 3 分，得到正确的标准型方程 3 分.

当 $y > 0$ 时，方程为椭圆型。特征方程可以解得:

$$\begin{aligned} &(dx + i\sqrt{y}dy)(dx - i\sqrt{y}dy) = 0, \\ &x \pm i\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}} = c. \end{aligned} \tag{15}$$

因此可做变量代换：

$$\begin{cases} \xi = x \\ \eta = \dfrac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} \end{cases} \tag{16}$$

计算可得在这组变量下方程的标准型为：

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \frac{1}{3\eta} u_\eta = 0. \tag{17}$$

得到正确的变量 3 分，得到正确的标准型方程 3 分.

在解答过程中注意新变量下的方程中不应出现原来的变量 x, y. □

题 3. (12 分) 求八分之一无界空间 $V = \{(x, y, z) : x > 0, y > 0, z > 0\}$ 内泊松方程的格林函数:

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad \mathbf{r}, \mathbf{r}' \in V,$$
$$G|_\Sigma = 0;$$

其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $\mathbf{r}' = (x', y', z')$, $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, Σ 代表 V 的边界.

解答. G 的方程可以看成是放置在 $\mathbf{r}'$ 处的单位点电荷产生的电势. 考虑对称位置的七个电像，关于三个坐标平面（XOY, YOZ, ZOX）镜面对称的的每对电荷电量大小相等、符号相反，即可满足要求的边界条件. 七个电像位置分别为

$$\mathbf{r}_{ijk} = \left((-1)^i x', (-1)^j y'.(-1)^k z'\right) \tag{18}$$

其中 $i, j, k \in \{0, 1\}$，都为 0 的那个坐标即为原电荷坐标. 该问题的解则为

$$G(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = \sum_{i,j,k \in \{0,1\}} \frac{(-1)^{i+j+k}}{4\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}_{ijk}|} \tag{19}$$

给出七个像电荷位置给 6 分，再给出正确电荷量 6 分. 如果整体差负号扣 2 分，镜面位两个电荷同号扣 4 分，所有电荷全部同号扣 6 分.

有同学试图使用本征函数方法求解，思路也可行，但本次考试并无应用此方法得到最后结果的成功案例，以下给出参考步骤：

将八分之一无界空间考虑成一个边长为 L 的、足够大的正方体盒子，设盒子边界为 Σ'，可以在边界条件 $G|_{\Sigma'} = 0$ 下考虑原来的方程，容易写下本征函数

$$u_{\mathbf{n}}(\mathbf{r}) = \sin\left(\frac{n_x \pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{L}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi z}{L}\right), \quad \nabla^2 u_{\mathbf{n}} = -\lambda_{\mathbf{n}} u_{\mathbf{n}} \tag{20}$$

其中 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$, $\lambda_n = |\mathbf{n}|^2 \pi^2 / L^2$, 模长 $||u_{\mathbf{n}}||^2 = L^3/8$.

设 $G_L(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = \sum_{\mathbf{n}} c_{\mathbf{n}} u_{\mathbf{n}}$, 下标 L 标记该解是在方箱边界条件下得到的, 有

$$c_{\mathbf{n}} = \frac{u_{\mathbf{n}}(\mathbf{r}')}{||u_{\mathbf{n}}||^2 \lambda_{\mathbf{n}}} \tag{21}$$

即

$$\begin{aligned}
G &= \lim_{L\to\infty} \sum_{\mathbf{n}} \frac{8}{|\mathbf{n}|^2\pi^2 L} u_{\mathbf{n}}(\mathbf{r}')u_{\mathbf{n}}(\mathbf{r}) \\
&= \int_0^\infty \mathrm{d}k_x\mathrm{d}k_y\mathrm{d}k_z \, \frac{8}{\pi^3|\mathbf{k}|^2} \sin\big(k_x x'\big)\sin\big(k_y y'\big)\sin\big(k_z z'\big)\sin(k_x x)\sin\big(k_y y\big)\sin(k_z z) \\
&= \frac{1}{\pi^3}\int_{-\infty}^\infty \mathrm{d}k_x\mathrm{d}k_y\mathrm{d}k_z \, \frac{1}{|\mathbf{k}|^2} \sin\big(k_x x'\big)\sin\big(k_y y'\big)\sin\big(k_z z'\big)\sin(k_x x)\sin\big(k_y y\big)\sin(k_z z) \\
&= -\frac{1}{8\pi^3}\sum_{i,j,k\in\{0,1\}} (-1)^{i+j+k}\int_{-\infty}^\infty \mathrm{d}k_x\mathrm{d}k_y\mathrm{d}k_z \, \frac{1}{|\mathbf{k}|^2} e^{\mathrm{i}k_x\left(x-(-1)^i x'\right)} e^{\mathrm{i}k_y\left(y-(-1)^j y'\right)} e^{\mathrm{i}k_z\left(z-(-1)^k z'\right)} \\
&= \sum_{i,j,k\in\{0,1\}} \frac{(-1)^{i+j+k}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}_{ijk}|}
\end{aligned} \tag{22}$$

即得到最终答案. 其中, 第二行利用了代换 $n_i\pi/L \to k_i$, 相应地有 $\sum_{n_i=0}^{+\infty} \to \frac{L}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}k_i$; 第三行利用了被积函数是偶函数; 第四行只是简单地将 $\sin x = \frac{1}{2\mathrm{i}}(e^{\mathrm{i}x} - e^{-\mathrm{i}x})$ 代入并化简; 第五行利用了如下事实:

$$\int \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\frac{e^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{|\mathbf{k}|^2+\mu^2} = \frac{1}{4\pi}\frac{e^{-\mu r}}{r}. \tag{23}$$

并取 $\mu \to 0$ 的极限.

写出本征函数给 2 分，解出正确的级数解得 9 分，取 $L\to\infty$ 极限正确得 12 分.

□

题 4. (16 分) 用拉普拉斯变换法求解半无界弦的波动问题:

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \qquad t>0,\ x>0, \\
&u|_{x=0} = f(t), \quad t>0, \\
&u|_{t=0} = \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0.
\end{aligned}$$

解答. 做拉普拉斯变换:

$$\begin{aligned}
&u(x,t) \leftrightarrow U(x,p) \\
&u_t(x,t) \leftrightarrow pU(x,p) - U(x,0) = pU(x,p) \\
&u_{tt}(x,t) \leftrightarrow p(pU(x,p) - U(x,0)) - U_t(x,0) = p^2U(x,p) \\
&f(t) \leftrightarrow F(p)
\end{aligned} \tag{24}$$

于是方程化为:

$$\begin{aligned}
&p^2U - a^2U_{xx} = 0, \quad x>0, \\
&U|_{x=0} = F(p).
\end{aligned} \tag{25}$$

得到拉普拉斯变换后的方程 6 分.

方程的通解为:

$$U(x,p) = Ae^{\frac{p}{a}x} + Be^{-\frac{p}{a}x}, \tag{26}$$

根据 $x=0$ 以及 $x\to\infty$ 的边界条件可以得到：$A=0, B=F(p)$, 于是：

$$U(x,p)=F(p)e^{-\frac{p}{a}x}. \tag{27}$$

得到拉普拉斯变换后的解 4 分.

查表，得到实空间的解为：

$$u(x,t)=f(t-\frac{x}{a})H(t-\frac{x}{a}) \tag{28}$$

得到实空间的解 6 分. □

题 5. (16 分) 用傅里叶变换法求解上半平面问题:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, \qquad -\infty<x<\infty, \quad y>0,\\ &u|_{y=0}=f(x), \quad u|_{x^2+y^2\to\infty}=0.\end{aligned}$$

解答. 对 u 的 x 变量作傅里叶变换,

$$U(k,y)\equiv\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x\, u(x,y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}, \tag{29}$$

则原方程化为

$$\begin{aligned}&-k^2U+\frac{d^2U}{dy^2}=0, \qquad -\infty<k<\infty, \quad y>0,\\ &U|_{y=0}=F(k), \quad U|_{y\to\infty}=0,\end{aligned} \tag{30}$$

其中

$$F(k)\equiv\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x\, f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}. \tag{31}$$

得到傅里叶变换后的方程 6 分.

解方程得

$$U(k,y)=F(k)\mathrm{e}^{-|k|y}. \tag{32}$$

解方程 4 分.

作逆变换, 利用卷积公式, 只需求

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}k\,\mathrm{e}^{-|k|y}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}&=\frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}k\,\mathrm{e}^{ky}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+\int_{0}^{\infty}\mathrm{d}k\,\mathrm{e}^{-ky}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\right)\\ &=\frac{1}{2\pi}\left(\int_{0}^{\infty}\mathrm{d}k\,\mathrm{e}^{-ky-\mathrm{i}kx}+\int_{0}^{\infty}\mathrm{d}k\,\mathrm{e}^{-ky+\mathrm{i}kx}\right)\\ &=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{y+\mathrm{i}x}+\frac{1}{y-\mathrm{i}x}\right)\\ &=\frac{1}{\pi}\frac{y}{x^2+y^2},\end{aligned} \tag{33}$$

根据卷积公式

$$u(x,y)=\frac{y}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\xi\,\frac{f(\xi)}{(x-\xi)^2+y^2}. \tag{34}$$

逆变换 6 分. 若卷积上下限错误或结果系数错误, 得 4 分; 若未给出形式上正确的卷积结果, 得 2 分; 解方程错误 (典型错误是 (32) 式指数上没有绝对值), 但逆变换思路正确，得 2 分.

□

题 6. (18 分) 求解球内问题:

$$\begin{aligned}&\nabla^2 u = r\sin\theta\cos\phi, \quad r < a,\\ &u|_{r=a} = 0, \quad u|_{r=0} < \infty.\end{aligned}$$

解答. 注意到 $P_1^1(\cos\theta) = -\sin\theta$, 与第十次作业一样，我们可以设

$$u = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{l} P_l^m(\theta)\left(R_{lm,1}(r)\cos m\phi + R_{lm,2}(r)\sin m\phi\right) \tag{35}$$

方程化为

$$\begin{aligned}&\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{l} P_l^m(\theta)\left[\cos m\phi\cdot\frac{1}{r^2}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R_{lm,1}}{\mathrm{d}r}\right) - l(l+1)R_{lm,1}\right)\right.\\ &\left.+\sin m\phi\cdot\frac{1}{r^2}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{dR_{lm,2}}{\mathrm{d}r}\right) - l(l+1)R_{lm,2}\right)\right] = -rP_1^1(\cos\theta)\cos(\phi)\end{aligned} \tag{36}$$

可见只有 $R_{11,1}$ 不为 0,

$$\frac{1}{r^2}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R_{11,1}}{\mathrm{d}r}\right) - 2R_{11,1}\right) = -r, \quad R_{lm,i}|_{r=a} = 0, R_{lm,i}|_{r=0} < \infty \tag{37}$$

解得

$$R_{11,1} = \frac{r(a^2 - r^2)}{10} \tag{38}$$

综上,

$$u = \frac{r(r^2 - a^2)}{10}\sin\theta\cos\phi \tag{39}$$

(35)式 6 分，(37)式 6 分，结果 6 分.

□

题 7. (18 分) 半径为 a、高为 h 的均匀圆柱体，上下底温度保持为 0, 侧面温度为常量 u_0, 求圆柱体内的稳定温度分布.

解答. 由题意可得 PDE 和边界条件:

$$\begin{aligned}&\nabla^2 u(r,z,\theta) = 0, \quad 0 \le r \le a, 0 \le \theta < 2\pi, 0 \le z \le h\\ &u|_{r=a} = u_0, \quad u|_{r=0} \text{ 有界}\\ &u|_{z=0} = u|_{z=h} = 0\end{aligned} \tag{40}$$

由轴对称性可知 u 和 θ 无关，即 $u = u(r,z)$. 原 PDE 在柱坐标下化为

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \tag{41}$$

分离变量法，设 $u(r,z)=R(r)Z(z)$,

$$\begin{aligned}\text{上式} &\Rightarrow \frac{Z}{r}(R'+rR'')+RZ''=0\\ &\Rightarrow \frac{Z''}{Z}+\frac{R''+R'/r}{R}=0\\ &\Rightarrow -\frac{Z''}{Z}=\frac{R''+R'/r}{R}=\lambda\end{aligned} \tag{42}$$

（分离变量，8 分。）

先解 z 方向的本征值问题 $Z''+\lambda Z=0, Z(z=0)=Z(z=h)=0$. 得到本征值和本征函数:

$$\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{h}\right)^2,\quad Z_n(z)=\sin\left(\frac{n\pi z}{h}\right),\quad n=1,2,3,\cdots \tag{43}$$

（解出 z 方向本征值问题，2 分。）

代入 R 的方程:

$$r^2R_n''+rR_n'-\left(\frac{n\pi}{h}\right)^2r^2R_n=0 \tag{44}$$

令 $x=\frac{n\pi r}{h}$, 则

$$x^2R_n''+xR_n'-x^2R_n=0 \tag{45}$$

即 $R_n(x)$ 满足 0 阶虚宗量贝塞尔函数，解为

$$R_n(x)=C_n\mathrm{I}_0(x)+D_n\mathrm{K}_0(x) \tag{46}$$

（解出 R_n 为虚总量贝塞尔函数，2 分）

由 $R_n|_{x=0}$ 有界，有 $D_n=0$. 所以一般解为:

$$u(r,z)=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\mathrm{I}_0(\frac{n\pi r}{h})\sin\left(\frac{n\pi z}{h}\right) \tag{47}$$

（得到一般解，2 分。）

最后代入边界条件确定系数 C_n,

$$\begin{aligned}u|_{r=a}=u_0&=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\mathrm{I}_0(\frac{n\pi a}{h})\sin\left(\frac{n\pi z}{h}\right)\\ &\Rightarrow C_n\mathrm{I}_0(\frac{n\pi a}{h})=\frac{2}{h}\int_0^h u_0\sin\left(\frac{n\pi z}{h}\right)dz=\frac{2u_0}{n\pi}[1-(-1)^n]\\ &\Rightarrow C_n=\frac{2u_0[1-(-1)^n]}{n\pi\mathrm{I}_0(\frac{n\pi a}{h})}\end{aligned} \tag{48}$$

代入 $u(r,z)$ 表达式可得最后结果:

$$u(r,z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2u_0}{n\pi}[1-(-1)^n]\frac{\mathrm{I}_0(\frac{n\pi r}{h})}{\mathrm{I}_0(\frac{n\pi a}{h})}\sin\left(\frac{n\pi z}{h}\right) \tag{49}$$

（求解系数，得到最后结果，4 分。）

□